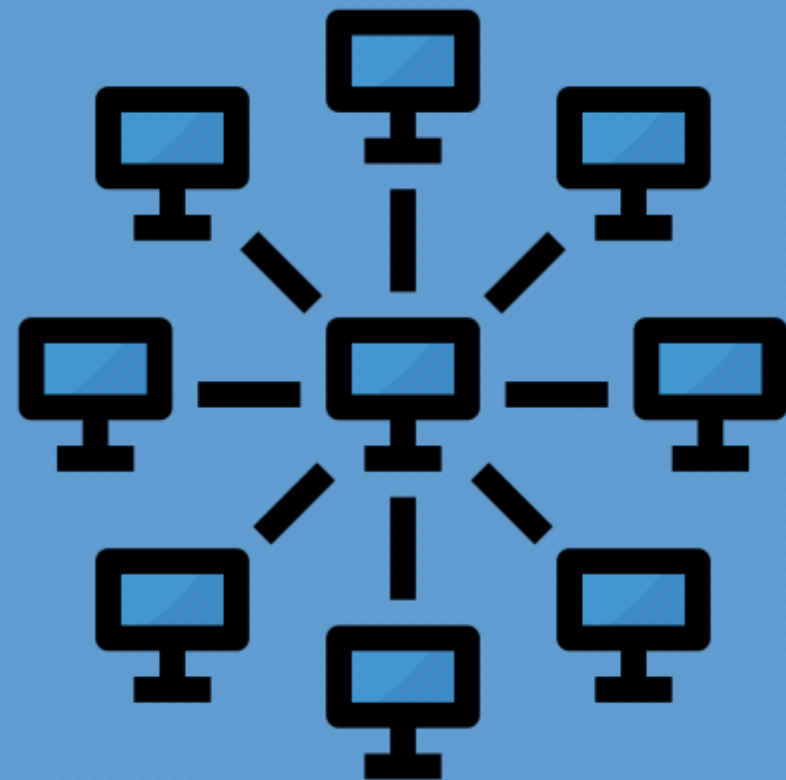


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 8. АДРЕСАЦИЯ IPV6

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

8.1. ПРОБЛЕМЫ IPV4

8.1.1. НЕОБХОДИМОСТЬ IPV6

Протокол IPv6 разработан как преемник протокола IPv4. В нем 128-битное адресное пространство, что достаточно для 340 ундециллионов адресов (число 340 и 36 нулей).

Однако IPv6 – это не только большее число адресов. Когда специалисты IETF начали разработку преемника IPv4, они использовали эту возможность для устранения ограничений протокола IPv4 и внесения дополнительных улучшений.

Среди таких улучшений – протокол межсетевых управляющих сообщений версии 6 (**ICMPv6**), который включает в себя разрешение адресов и автонастройку адресов, что отсутствовало в протоколе ICMP для IPv4 (ICMPv4).

Даты истощения IPv4-адресов региональных интернет-регистраторов (RIR)



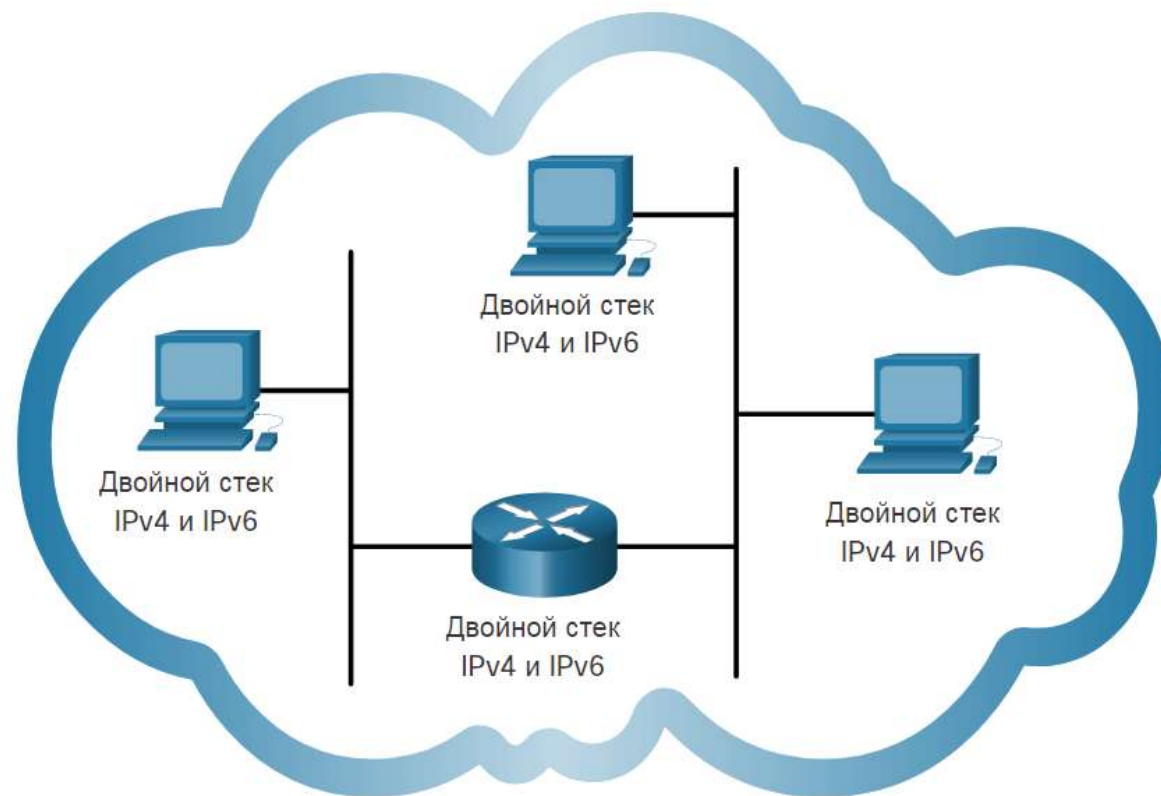
8.1. ПРОБЛЕМЫ IPV4

8.1.2. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ IPV4 И IPV6

Точно неизвестно, когда мы перейдем на протокол IPv6. В ближайшем будущем протоколы IPv4 и IPv6 будут существовать совместно. Полный переход может занять многие годы.

Специалисты IETF создали различные протоколы и инструменты, которые позволяют сетевым администраторам постепенно переводить свои сети на протокол IPv6. Методы перехода можно разделить на 3 категории:

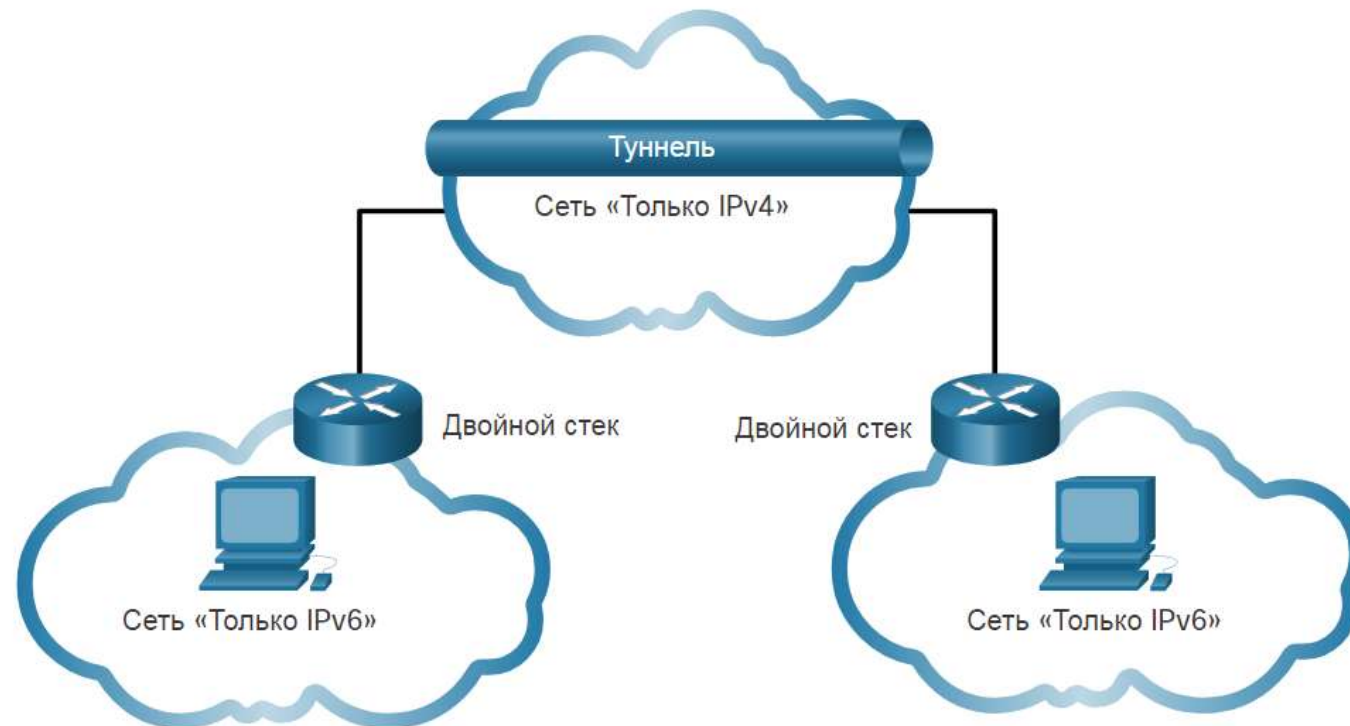
1. Двойной стек: позволяет протоколам IPv4 и IPv6 сосуществовать в одной сети. Устройства с двойным стеком одновременно работают с протокольными стеками IPv4 и IPv6.



8.1. ПРОБЛЕМЫ IPV4

8.1.2. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ IPV4 И IPV6

2. Туннелирование: это способ транспортировки IPv6-пакетов через IPv4-сеть. IPv6-пакет инкапсулируется внутри IPv4-пакета, как и другие типы данных.

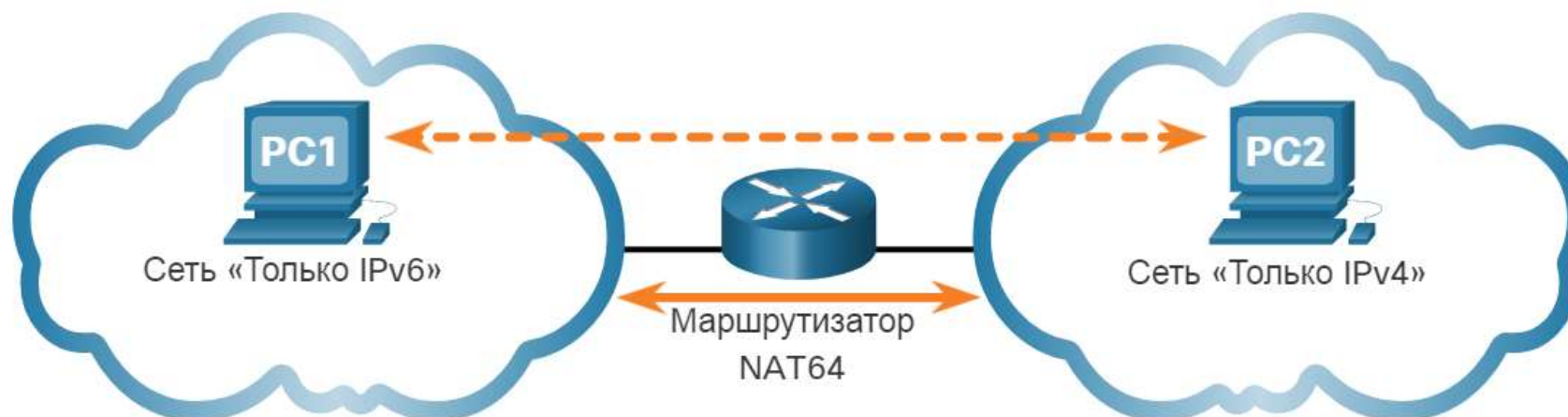


8.1. ПРОБЛЕМЫ IPV4

8.1.2. ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ IPV4 И IPV6

3. Преобразование: преобразование сетевых адресов 64 (NAT64) позволяет устройствам под управлением IPv6 обмениваться данными с устройствами под управлением IPv4 с помощью метода преобразования, похожего на метод преобразования из NAT для IPv4.

IPv6-пакет преобразовывается в пакет IPv4-пакет и наоборот.



8.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ IPV6-АДРЕСОВ

8.2.1. ФОРМАТЫ АДРЕСАЦИИ IPV6

Длина IPv6-адресов составляет 128 бит, написанных в виде строки шестнадцатеричных значений.

IPv6-адреса нечувствительны к регистру, их можно записывать как строчными, так и прописными буквами.

Предпочтительный формат записи IPv6-адреса: x:x:x:x:x:x:x:x, где каждый «x» состоит из четырех шестнадцатеричных цифр.

В IPv6-адресах сегмент из 16 бит или четырех шестнадцатеричных цифр неофициально называют гекстетом.

Шестнадцатеричная система счисления

Десятичные и двоичные эквиваленты для шестнадцатеричных значений от 0 до F

Десятичные	Двоичные	Шестнадцатеричные
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

8.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ IPV6-АДРЕСОВ

8.2.1. ФОРМАТЫ АДРЕСАЦИИ IPV6

Примеры предпочитаемых форматов

2001 : 0DB8 : 0000 : 1111 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200

```
2001 : 0DB8 : 0000 : 00A3 : ABCD : 0000 : 0000 : 1234
```

2001 : 0DB8 : 000A : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0100

```
2001 : 0DB8 : AAAA : 0001 : 0000 : 0000 : 0000 : 0200
```

```
FE80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0123 : 4567 : 89AB : CDEF
```

```
FE80 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
```

```
FF02 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001
```

```
FF02 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001 : FF00 : 0200
```

0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0001

0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000 : 0000

8.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ IPV6-АДРЕСОВ

8.2.2. ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АДРЕСОВ IPV6

Первое правило для сокращения записи IPv6-адресов – **пропуск всех начальных 0 (нулей)** в шестнадцатеричной записи.

Примеры

Предпочитаемый формат	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
Без начальных нулей	2001: DB8: 0:1111: 0: 0: 0: 200

Предпочитаемый формат	2001:0DB8:0000:A300:ABCD:0000:0000:1234
Без начальных нулей	2001: DB8: 0:A300:ABCD: 0: 0:1234

Предпочитаемый формат	FF02:0000:0000:0000:0000:0001:FF00:0200
Без начальных нулей	FF02: 0: 0: 0: 0: 1:FF00: 200

8.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ IPV6-АДРЕСОВ

8.2.2. ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АДРЕСОВ IPV6

Двойное двоеточие (::) может заменять все единичные, непрерывные строки из одного или нескольких 16-битных сегментов (гекстетов), которые состоят только из нулей.

Примеры

Предпочитаемый формат	2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
Без начальных нулей	2001: DB8: 0:1111: 0: 0: 0: 200
Сжатый формат	2001:DB8:0:1111::200

Предпочитаемый формат	2001:0DB8:0000:0000:ABCD:0000:0000:0100
Без начальных нулей	2001: DB8: 0: 0:ABCD: 0: 0: 100
Сжатый формат	2001:DB8::ABCD:0:0:100
или	
Сжатый формат	2001:DB8:0:0:ABCD::100

Можно использовать только одно сдвоенное двоеточие (::).

8.2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ IPV6-АДРЕСОВ

8.2.2. ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АДРЕСОВ IPV6

Двойное двоеточие (::) может использоваться в адресе только один раз, иначе возникнет двусмысленность и данной записи будут соответствовать несколько возможных адресов.

Примеры

Предпочитаемый формат	FF02:0000:0000:0000:0000:0000:0001
Без начальных нулей	FF02: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 1
Сжатый формат	FF02::1

Предпочитаемый формат	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Без начальных нулей	0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0
Сжатый формат	::

8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ГРУППОВЫЕ И ПРОИЗВОЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ

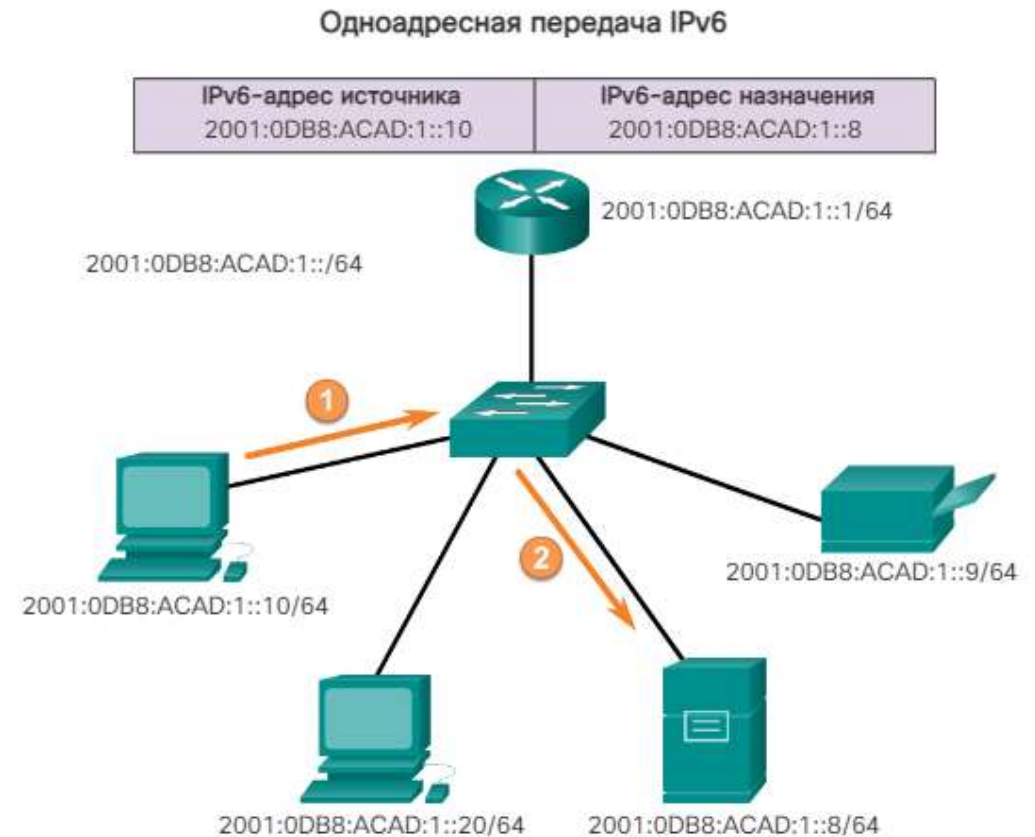
Существует три типа IPv6-адресов:

Индивидуальный: служит для определения интерфейса на устройстве под управлением протокола IPv6. IPv6-адрес источника должен быть индивидуальным.

Групповой: используется для отправки IPv6-пакетов по нескольким адресам назначения.

Произвольный: любой индивидуальный IPv6-адрес, который может быть назначен нескольким устройствам. Пакет, отправляемый на адрес произвольной рассылки, направляется к ближайшему устройству с этим адресом. Произвольные адреса не рассматриваются в данном курсе.

В отличие от протокола IPv4, IPv6 не использует адрес широковещательной рассылки. Однако есть групповой IPv6-адрес для всех узлов, который даёт аналогичный результат.



8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.2. ДЛИНА ПРЕФИКСА IPV6-АДРЕСА

IPv6 не использует для маски подсети десятичное представление с разделительными точками, как было в IPv4.

Протокол IPv6 использует **длину префикса** для обозначения части префикса адреса. Длина префикса обозначает сетевую часть IPv6-адреса.

Диапазон длины префикса может составлять от 0 до 128. Традиционная длина IPv6-префикса для локальных и других типов сетей – /64. Это означает, что длина префикса, или сетевая часть адреса, составляет 64 бита, а оставшиеся 64 бита остаются для **идентификатора интерфейса** (узловой части) адреса.



8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

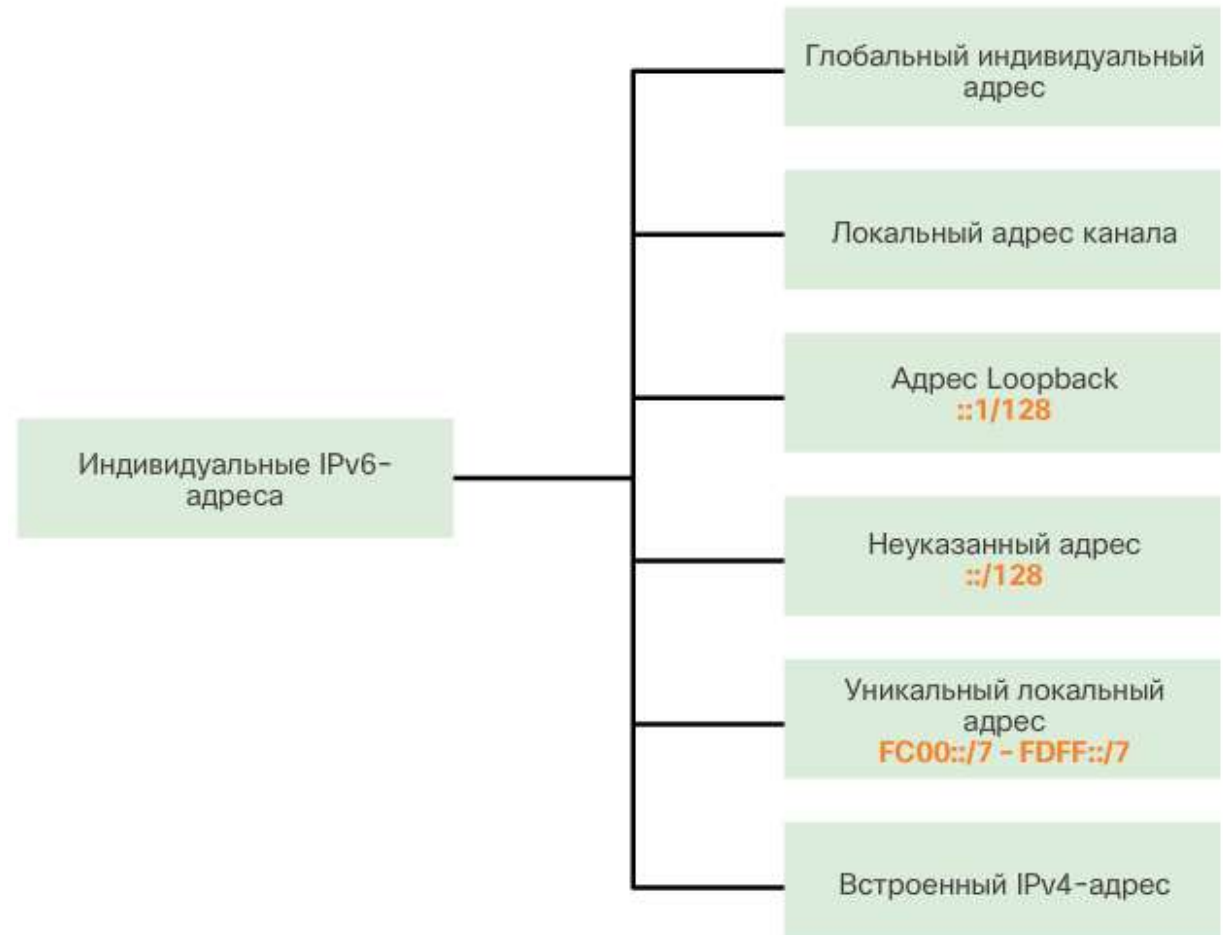
8.3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ IPV6-АДРЕСА

1. Глобальный индивидуальный адрес
мало чем отличается от публичного IPv4-адреса.

Эти адреса, к которым можно проложить маршрут по Интернету, являются уникальными по всему миру.

Глобальные индивидуальные адреса могут быть настроены статически или присвоены динамически.

В динамическом назначении IPv6-адреса устройством имеются некоторые важные отличия по сравнению с динамическим назначением IPv4-адреса.



8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

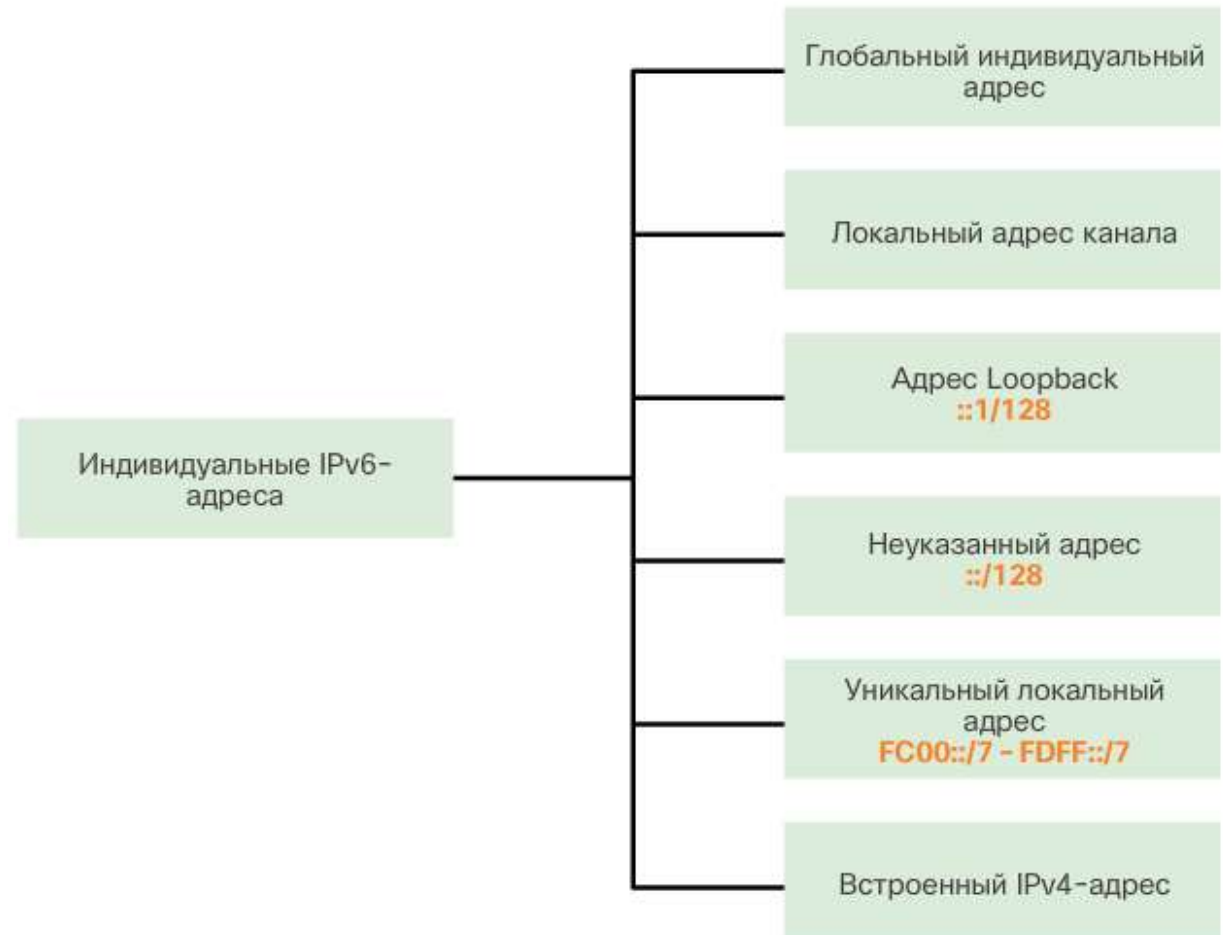
8.3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ IPV6-АДРЕСА

2. Локальные адреса канала используются для обмена данными с другими устройствами по одному локальному каналу.

В протоколе IPv6 термин «канал» означает подсеть. Локальные адреса каналов ограничены одним каналом.

Они должны быть уникальны только в рамках этого канала, поскольку вне канала к ним нельзя проложить маршрут.

Другими словами, маршрутизаторы не смогут пересылать пакеты, имея локальный адрес канала источника или назначения.



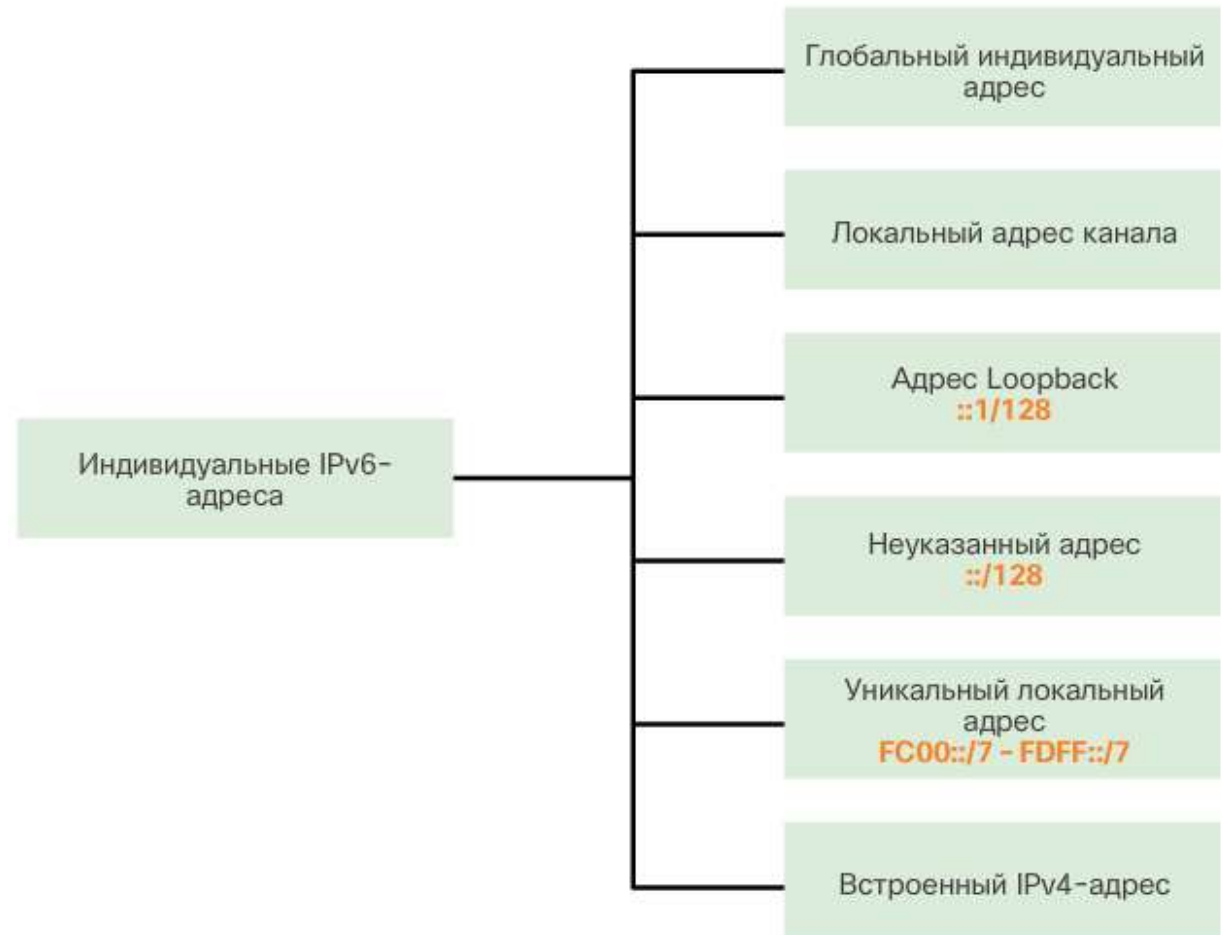
8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ IPV6-АДРЕСА

3. **Loopback-адрес** используется узлом для отправки пакета самому себе и не может быть назначен физическому интерфейсу.

Как и на loopback-адрес IPv4, для проверки настроек TCP/IP на локальном узле можно послать эхо-запрос на loopback-адрес IPv6.

Loopback-адрес IPv6 состоит из нулей, за исключением последнего бита, который выглядит как `::1/128` или просто `::1` в сжатом формате.



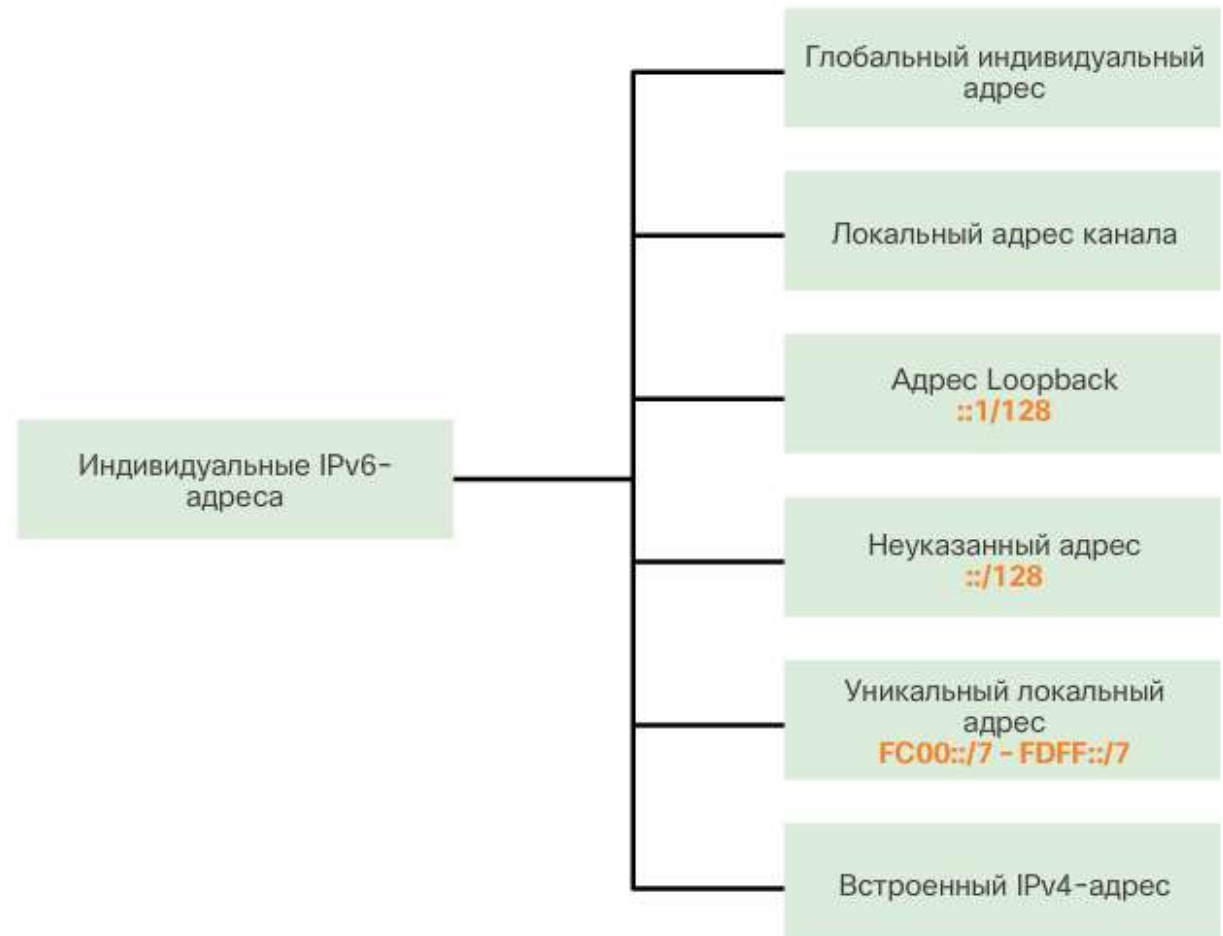
8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ IPV6-АДРЕСА

4. Неопределённый адрес состоит из нулей и в сжатом формате представлен как `::/128` или просто `::`

Он не может быть назначен интерфейсу и используется только в качестве адреса источника в IPv6-пакете.

Неопределённый адрес используется в качестве адреса источника, когда устройству еще не назначен постоянный IPv6-адрес или когда источник пакета не относится к месту назначения.



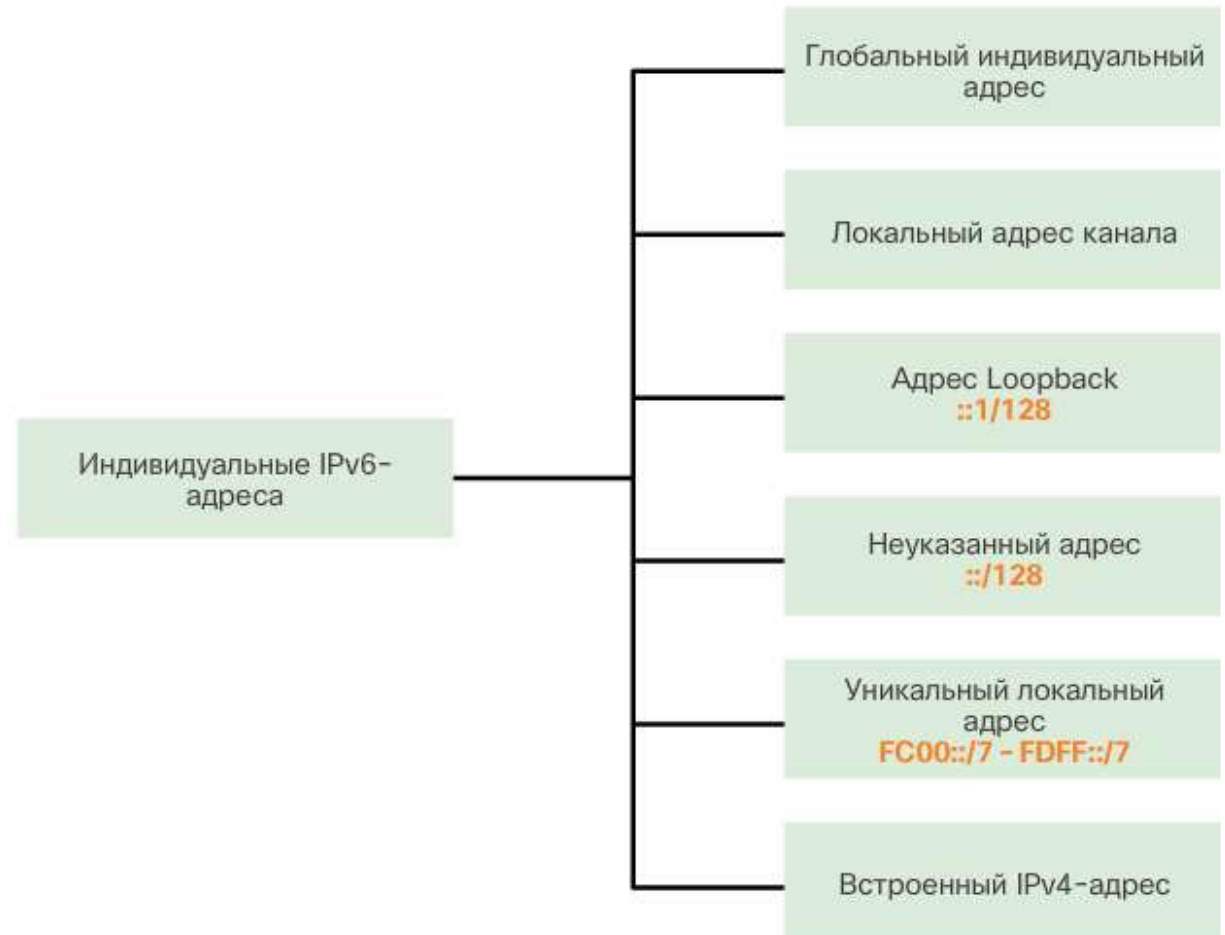
8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ IPV6-АДРЕСА

5. Уникальные локальные IPv6-адреса имеют некоторые общие особенности с частными адресами RFC 1918 для IPv4, но при этом между ними имеются и значительные различия.

Уникальные локальные адреса используются для локальной адресации в пределах узла или между ограниченным количеством узлов.

Эти адреса не следует маршрутизировать глобально и они находятся в диапазоне от FC00::/7 до FDFF::/7.



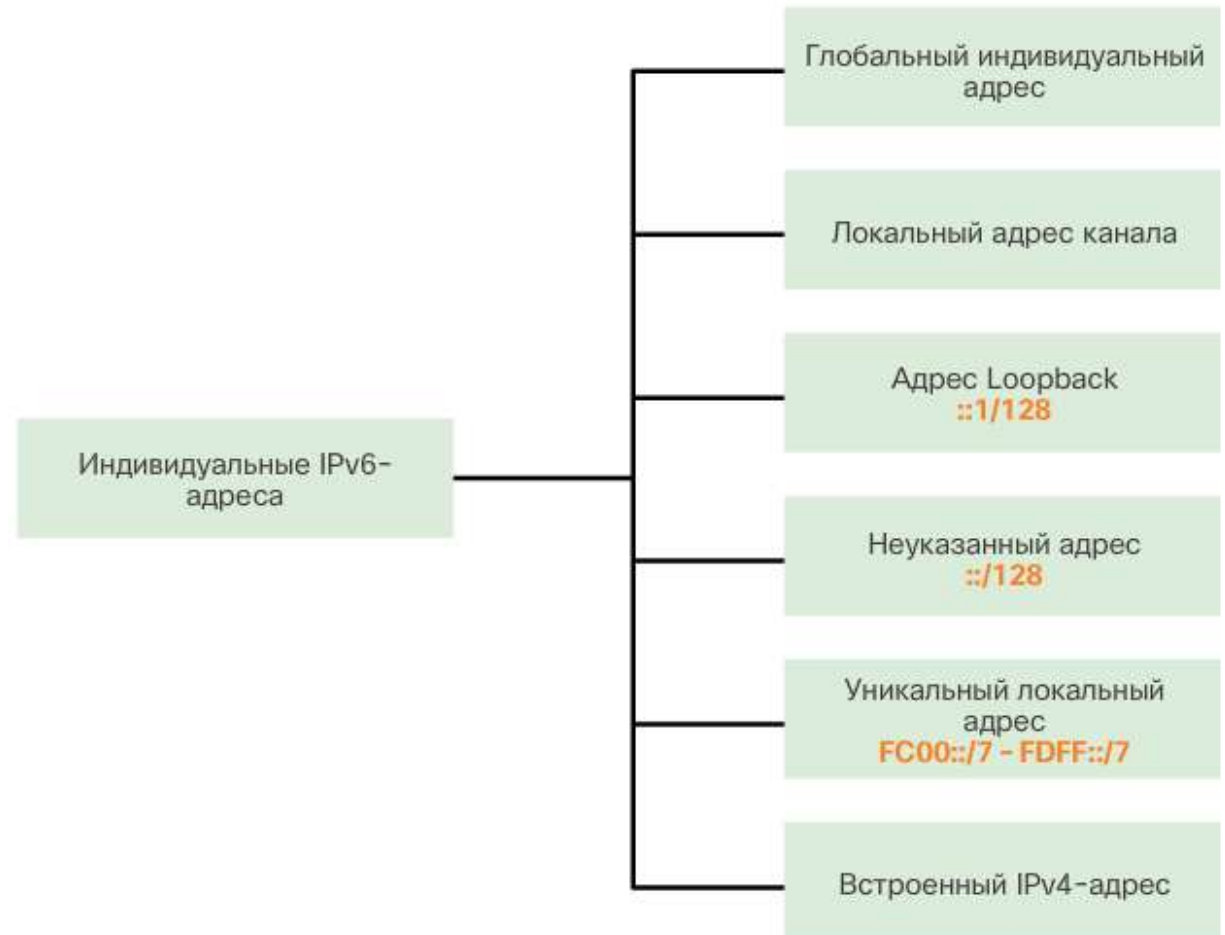
8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ IPV6-АДРЕСА

6. Последними из рассматриваемых типов индивидуальных адресов являются **встроенные IPv4-адреса**.

Использование этих адресов способствует переходу с протокола IPv4 на IPv6.

Встроенные IPv4-адреса не рассматриваются в этом курсе.



8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

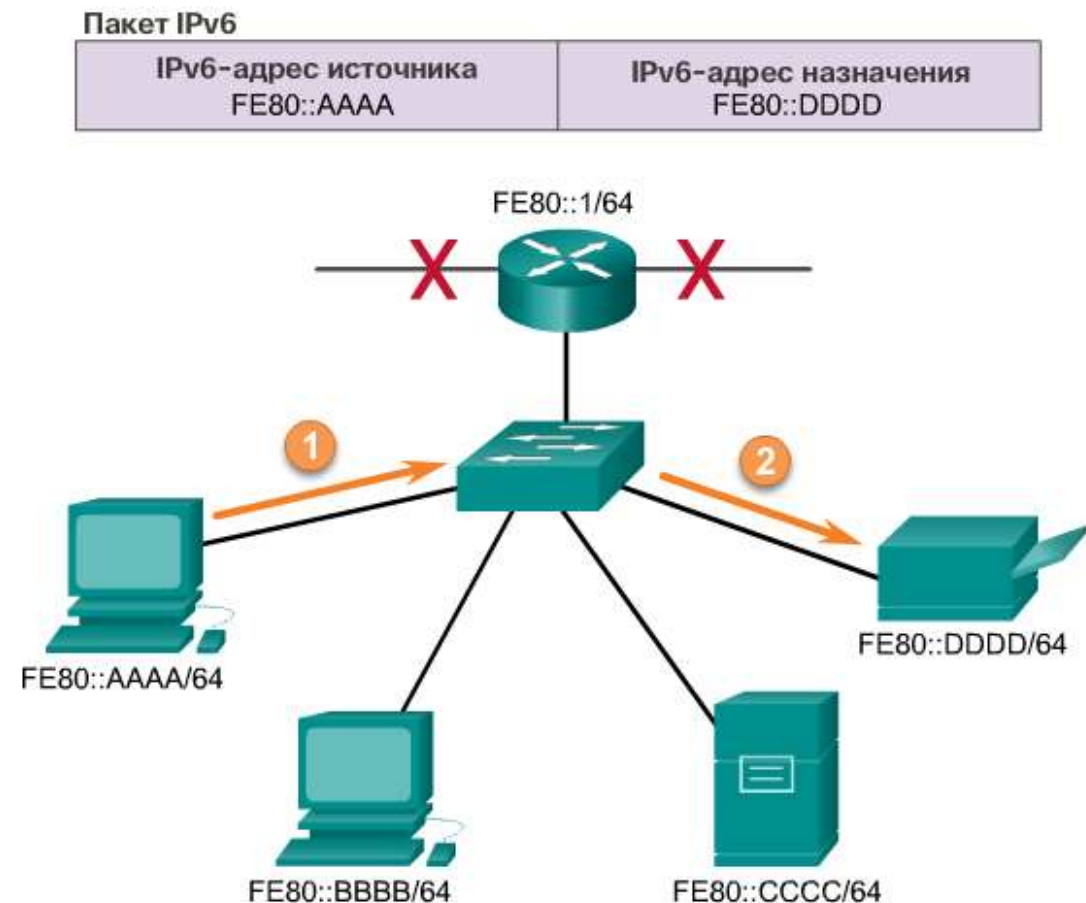
8.3.4. ЛОКАЛЬНЫЙ АДРЕС КАНАЛА (LLA)

Локальный IPv6-адрес канала

позволяет устройству обмениваться данными с другими устройствами с включенным протоколом IPv6 в том же канале (подсети) и только в нем.

Пакеты с исходным или конечным LLA не могут быть маршрутизированы.

Каждый сетевой интерфейс с поддержкой IPv6 должен иметь LLA.



8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.4. ЛОКАЛЬНЫЙ АДРЕС КАНАЛА (LLA)

Если локальный адрес канала не настроен вручную на интерфейсе, устройство автоматически создает его самостоятельно, не обращаясь к DHCP-серверу.

IPv6 LLA находятся в диапазоне FE80::/10.



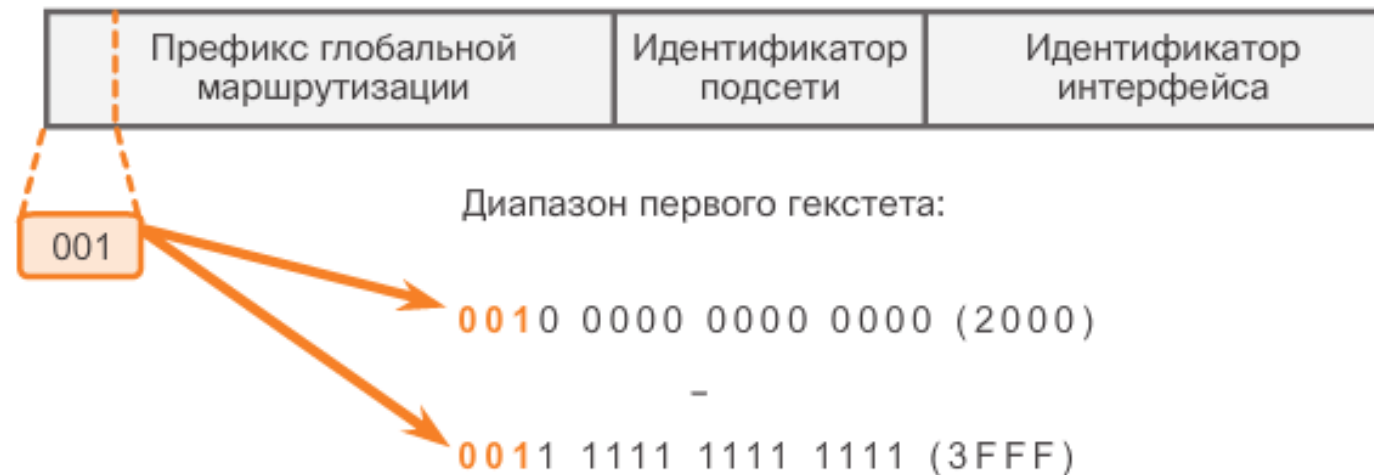
8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.5. ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АДРЕС (GUA)

Глобальные индивидуальные IPv6-адреса (GUA) уникальны по всему миру и доступны для маршрутизации через Интернет IPv6.

В настоящее время назначаются только глобальные индивидуальные адреса с первыми тремя битами 001 или 2000::/3.

Доступные в настоящее время GUAs начинаются с десятичной 2 или 3 (это всего 1/8 от общего доступного адресного пространства IPv6).



8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.6. СТРУКТУРА GUA

Префикс глобальной маршрутизации – это сетевая часть адреса, назначаемая интернет-провайдером заказчику или узлу. Префикс глобальной маршрутизации зависит от политик поставщика услуг Интернета.

Поле **Идентификатор подсети** – это область между префиксом глобальной маршрутизации и идентификатором интерфейса. Идентификатор подсети используется организациями для обозначения подсетей на своем сайте.

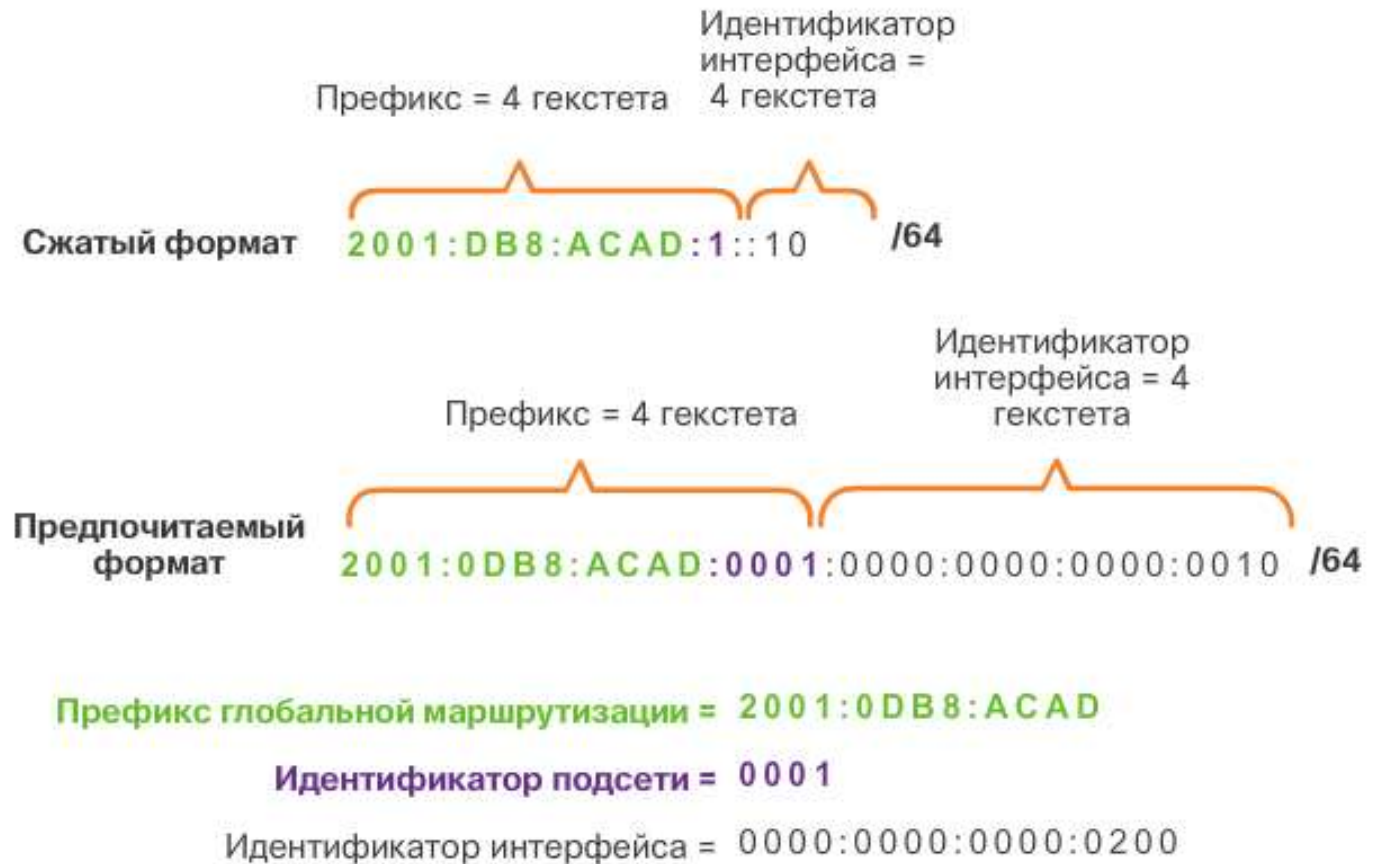


8.3. ТИПЫ АДРЕСОВ IPV6

8.3.6. СТРУКТУРА GUA

Идентификатор IPv6-интерфейса
эквивалентен узловой части IPv4-адреса.
Настоятельно рекомендуется
использовать в большинстве случаев /64
подсети, что создает 64-битный
идентификатор интерфейса.

Примечание. В отличие от IPv4, при
использовании протокола IPv6
устройству можно назначить адрес узла,
состоящий из одних 0 или из одних 1.
Можно также использовать адрес из
одних 0, но он зарезервирован в качестве
адреса произвольной рассылки
маршрутизатора подсети, и его следует
назначать только маршрутизаторам.



8.4. СТАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА IPV6

8.4.1. СТАТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ GUA

Большинство команд конфигурирования и проверки IPv6-сети в похожи на свои аналоги для IPv4-сети. Во многих случаях единственное отличие между ними – использование в командах **ipv6** вместо **ip**.

Команда для настройки GUA IPv6 на интерфейсе:

```
esr(config-if-gi)# ipv6 enable
```

```
esr(config-if-gi)# ipv6 address <IPV6-ADDR/LEN>
```

Ручная настройка IPv6-адреса на узле аналогична настройке IPv4-адреса.

В качестве шлюза по умолчанию можно использовать GUA или LLA интерфейса маршрутизатора. Наилучшей практикой является использование LLA.

Если используется DHCPv6 или SLAAC, локальный адрес канала локального маршрутизатора автоматически указывается как адрес шлюза по умолчанию.

8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.1. СООБЩЕНИЯ RS И RA

Устройства получают адреса GUA динамически через сообщения протокола ICMPv6.

Сообщения **Router Solicitation** (RS) отправляются хост-устройствами для обнаружения маршрутизаторов IPv6.

Сообщения **Router Advertisement** (RA) отправляются маршрутизаторами для информирования хостов о том, как получить GUA IPv6, и предоставления полезной информации о сети, такой как:

1. Длина префикса и префикса сети
2. Адрес шлюза по умолчанию
3. DNS-адреса и доменное имя

RA может предоставить три метода настройки GUA IPv6:

1. SLAAC
2. SLAAC и DHCPv6 без сохранения состояний
3. Динамический DHCPv6 с сохранением состояний (без SLAAC)

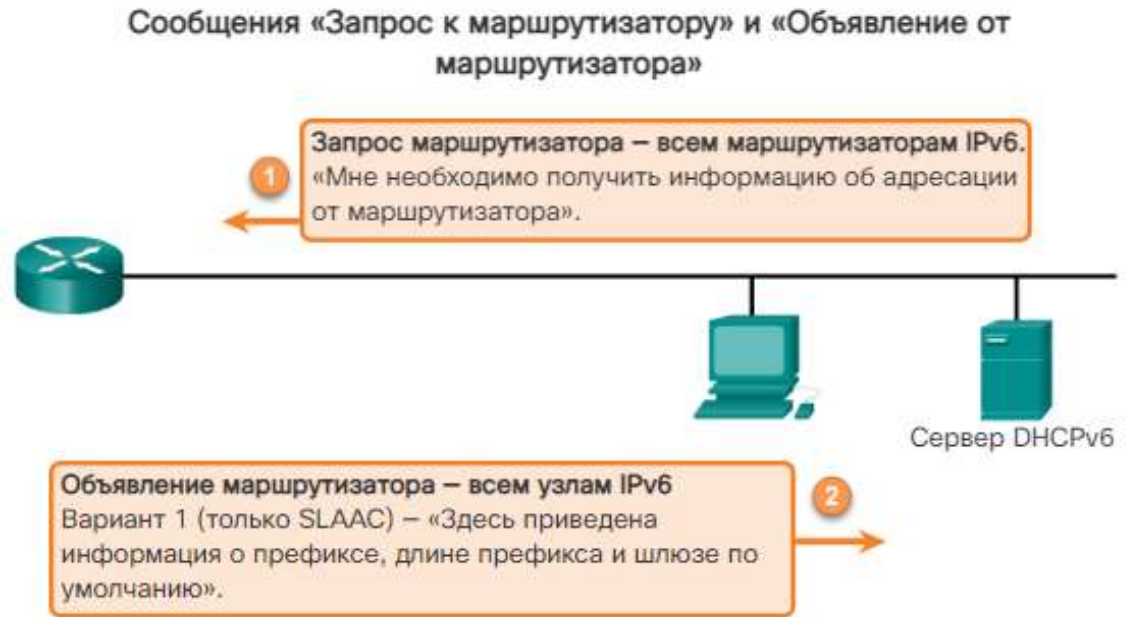
8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.2. СПОСОБ 1: SLAAC

SLAAC позволяет устройству настраивать GUA без служб DHCPv6.

Устройства получают необходимую информацию для настройки GUA из сообщений ICMPv6 RA локального маршрутизатора.

Префикс предоставляется RA, и устройство использует либо **EUI-64**, либо **метод случайной генерации** для создания идентификатора интерфейса.



8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.3. СПОСОБ 2: SLAAC И DHCP БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ

RA может поручить устройству использовать как SLAAC, так и **DHCPv6 без сохранения состояния**.

Сообщение RA предполагает, что устройства используют следующее:

1. SLAAC для создания собственного IPv6 GUA.
2. Локальный адрес канала маршрутизатора, IPv6-адрес источника RA, в качестве адреса шлюза по умолчанию.
3. DHCPv6-сервер, не сохраняющий состояния адресов, для получения другой информации, такой как адрес DNS-сервера и имя домена.

Сообщения «Запрос маршрутизатора» и «Объявление маршрутизатора»



Примечание. При выборе сообщения «Объявление маршрутизатора» вариант 3 (только DHCPv6) клиенту потребуется получить всю информацию с сервера DHCPv6.

8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

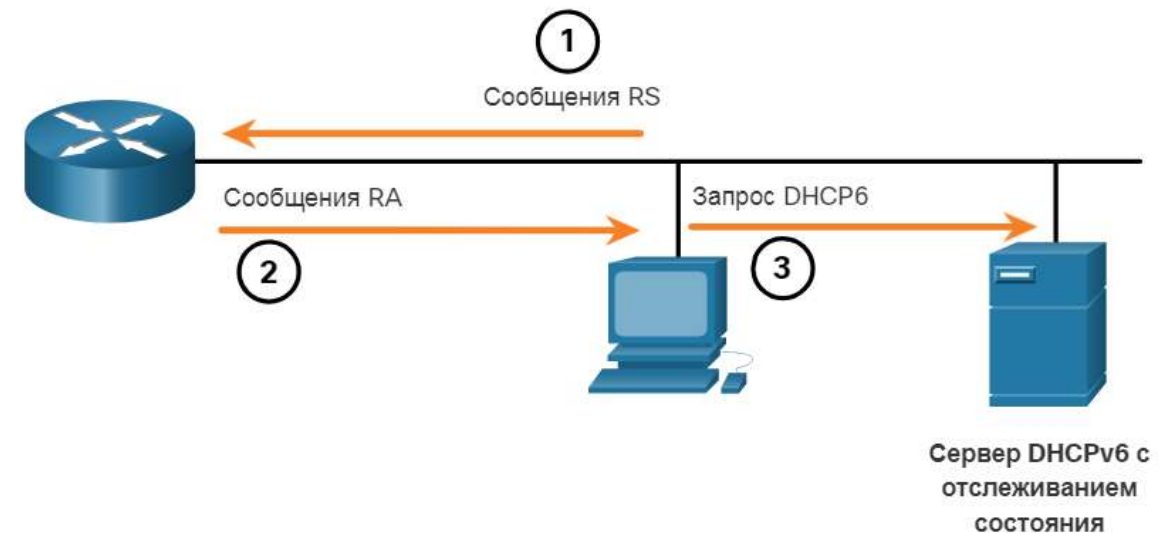
8.5.4. СПОСОБ 3: ПРОТОКОЛ DHCPv6 С СОХРАНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ

RA может поручить устройству использовать только **DHCPv6 с сохранением состояния**.

DHCPv6-сервер с сохранением состояния адресов аналогичен DHCP-серверу в системе IPv4. Устройство может автоматически получать GUA, длину префикса и адреса DNS-серверов от сервера DHCPv6 с сохранением состояния.

В сообщении RA предлагается использовать следующие устройства:

1. Локальный адрес канала маршрутизатора, IPv6-адрес источника RA, в качестве адреса шлюза по умолчанию
2. DHCPv6-сервер с сохранением состояния адресов для получения глобального индивидуального адреса, адрес DNS-сервера, имя домена и прочую необходимую информацию.

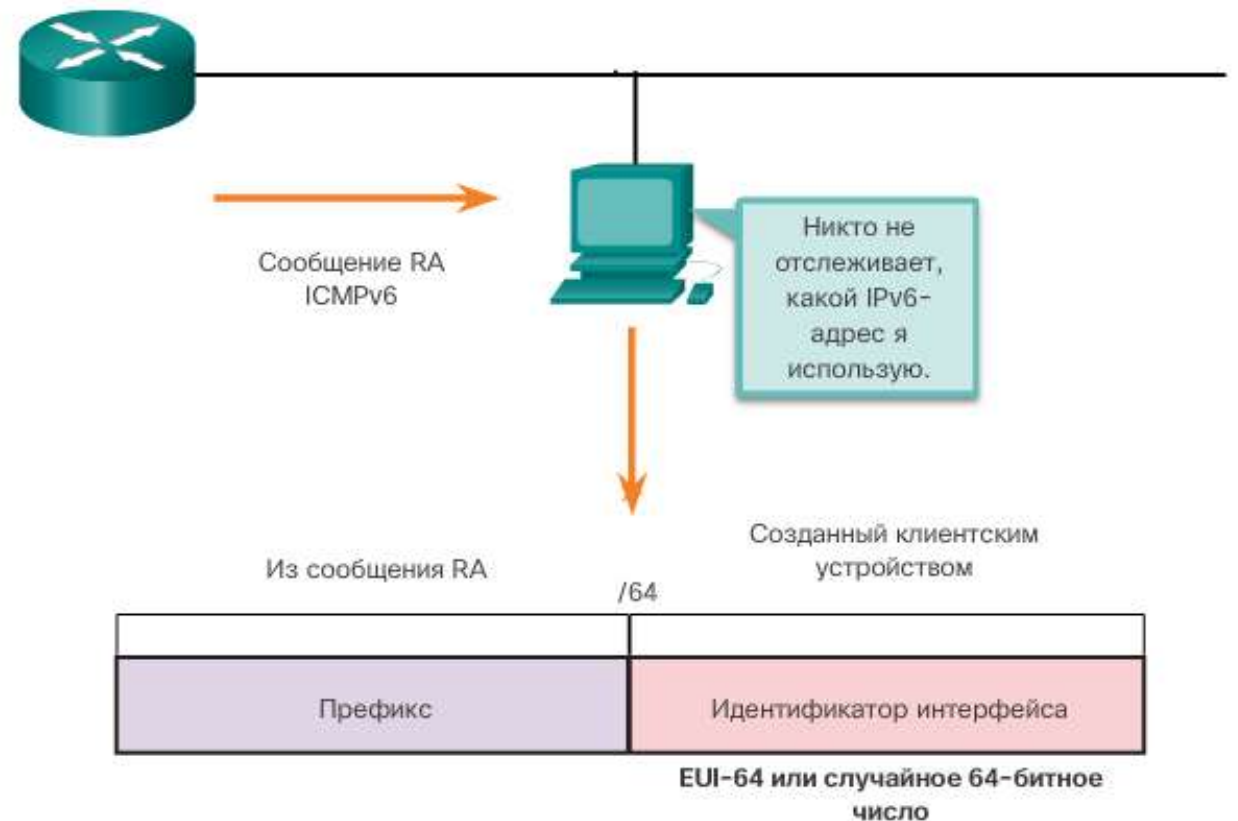


8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.5. ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ИНТЕРФЕЙСА

Если сообщение RA имеет тип SLAAC либо SLAAC + DHCPv6-сервер без сохранения состояния адресов, клиент должен генерировать собственный идентификатор интерфейса.

Идентификатор интерфейса может быть создан с помощью **EUI-64** или представлять собой **случайно созданное 64-битное число**.



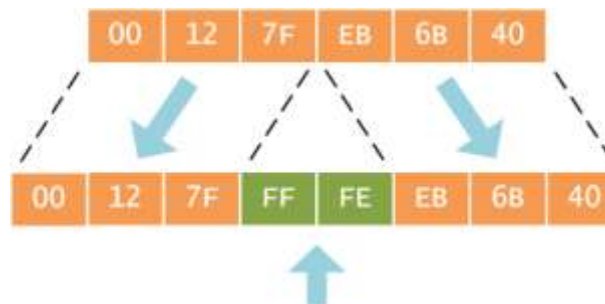
8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.6. ПРОЦЕСС EUI-64

Организация IEEE разработала расширенный уникальный идентификатор (EUI) или измененный **процесс EUI-64**. Этот процесс использует 48-битный MAC-адрес Ethernet клиента и в середину этого адреса вставляет еще 16 бит для создания 64-битного идентификатора интерфейса.

Идентификатор интерфейса в формате EUI-64 представлен в двоичном формате и состоит из трех частей:

1. 24-битный OUI на основе MAC-адреса клиента, в котором седьмой бит является обратным, т.е. если седьмой бит имеет значение 0, то он становится 1, и наоборот.
2. В середину вставляется 16-битное значение FFFE (в шестнадцатеричной системе исчисления).
3. 24-битный идентификатор устройства на основе MAC-адреса клиента.



8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.6. ПРОЦЕСС EUI-64

Процесс EUI-64 проиллюстрирован на рисунке с помощью MAC-адреса маршрутизатора FC99:4775:CCE0.

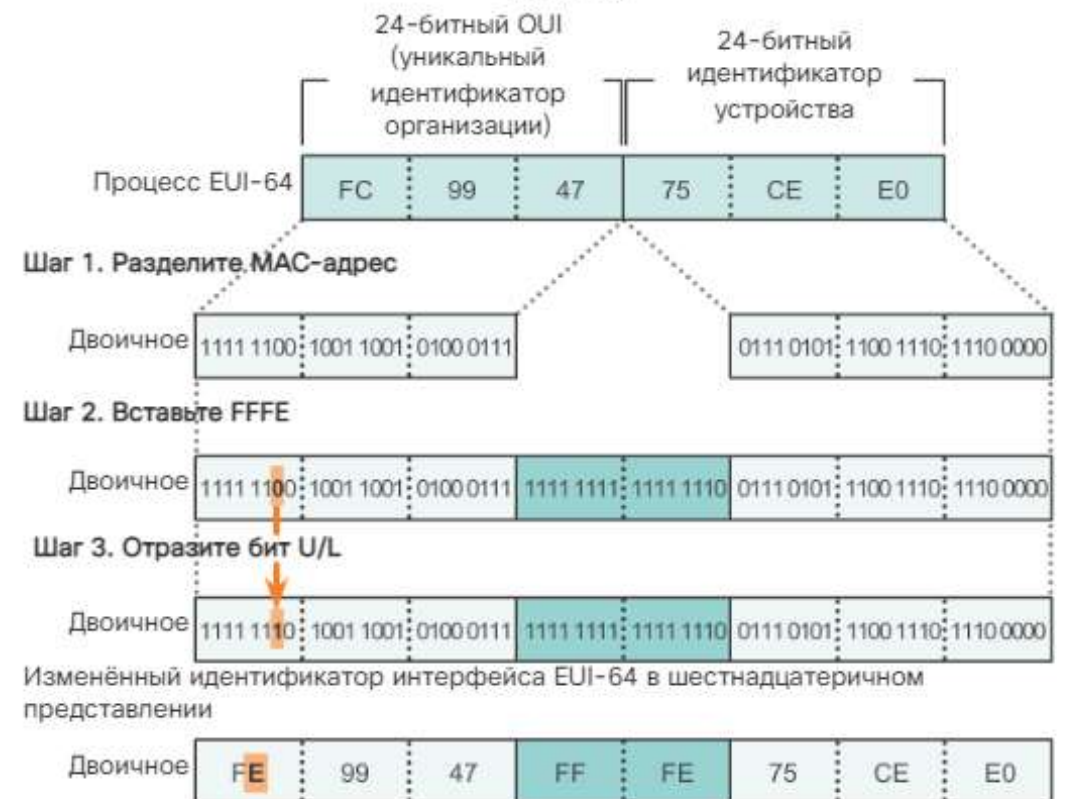
Шаг 1: разделите MAC-адрес между OUI и идентификатором устройства.

Шаг 2: вставьте шестнадцатеричное значение FFFE в двоичном формате: 1111 1111 1111 1110.

Шаг 3: преобразуйте первые 2 шестнадцатеричных значения уникального идентификатора организации (OUI) в двоичный формат и отразите бит U/L (бит 7). В данном случае 0 в седьмом бите меняется на 1.

В результате генерируется следующий EUI-64 идентификатор интерфейса FE99:47FF:FE75:CCE0.

Процесс расширенного уникального идентификатора EUI-64 (процесс EUI-64)



8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.6. ПРОЦЕСС EUI-64

Как показано на рисунках, чтобы без труда определить, что адрес был создан с помощью EUI-64, нужно поместить FFFE в середину идентификатора интерфейса.

```
PCA> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix  : 
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:fc99:47ff:ffe75:cee0
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::fc99:47ff:fe75:cee0
    Default Gateway . . . . . : fe80::1
```

```
R1# show interface gigabitethernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is CN Gigabit Ethernet, address is fc99.4775.c3e0
  (bia fc99.4775.c3e0)

R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0 [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/1 [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E1
  2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/0/0 [up/up]
  FE80::FE99:47FF:FE75:C3E0
  2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/0/1 [administratively down/down]
  unassigned
R1#
```

Локальные адреса канала, использующие EUI-64

8.5. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ

8.5.7. СЛУЧАЙНО СГЕНЕРИРОВАННЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ ИНТЕРФЕЙСА

В зависимости от операционной системы устройство может использовать случайно сгенерированный идентификатор интерфейса вместо MAC-адресов и EUI-64.

Например, начиная с Windows Vista в операционных системах Windows используется **случайно сгенерированный идентификатор интерфейса** вместо созданного через EUI-64.

```
PCB> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix  : 
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
    Default Gateway . . . . . : fe80::1
```

Из сообщения RA Случайное 64-битное число

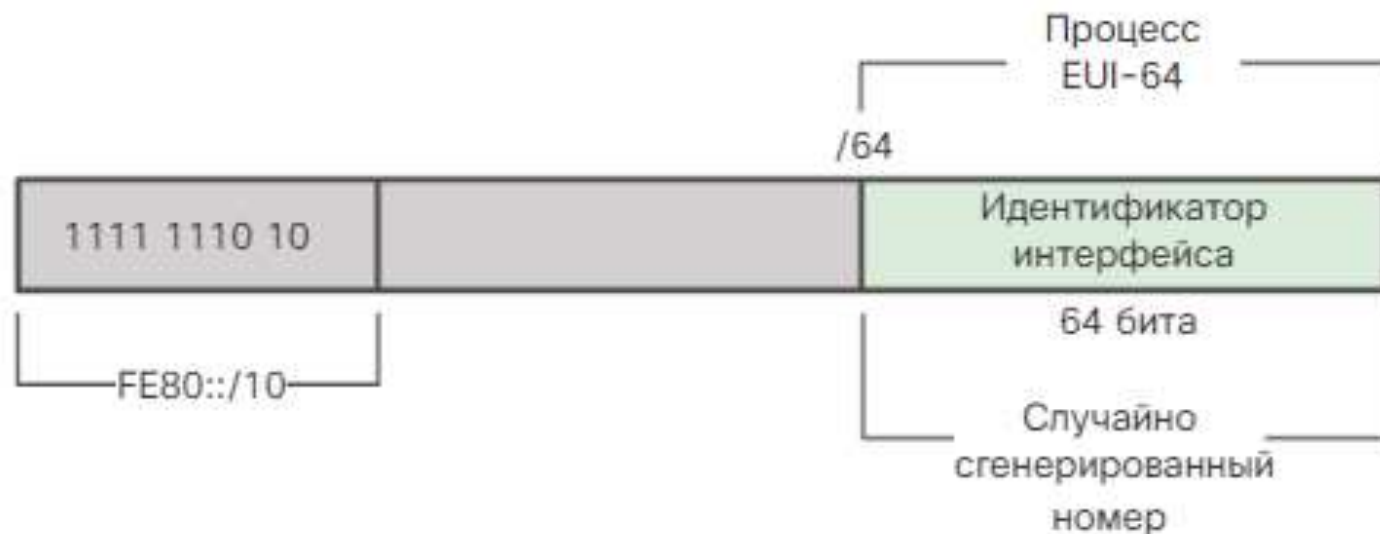
Примечание. Чтобы обеспечить уникальный индивидуальный IPv6-адрес, клиент может использовать процесс обнаружения дублирующихся адресов (Duplicate Address Detection, **DAD**). Это аналогично ARP-запросу собственного адреса. Отсутствие ответного сообщения означает, что адрес уникален.

8.6. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ ДЛЯ IPV6 LLA

8.6.1. ДИНАМИЧЕСКИЕ LLA

После назначения интерфейсу глобального индивидуального адреса устройство под управлением IPv6 автоматически создаёт свой **локальный адрес канала**. Устройства под управлением IPv6 должны иметь как минимум локальный адрес канала.

Как показано на рисунке, локальный адрес канала динамически создается с помощью префикса FE80::/10 и полученного с помощью процесса EUI-64 или случайно сгенерированного 64-битного идентификатора интерфейса.



8.6. ДИНАМИЧЕСКАЯ АДРЕСАЦИЯ ДЛЯ IPV6 LLA

8.6.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ LLA В WINDOWS

Операционные системы, такие как Windows, обычно используют один и тот же метод как для создаваемого SLAAC GUA, так и для динамически назначаемого LLA.

Идентификатор интерфейса, сгенерированный EUI-64

```
PCA> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  :
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:fc99:47ff:fe75:cee0
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::fc99:47ff:fe75:cee0
    Default Gateway . . . . . : fe80::1
```

Случайным образом сгенерированный 64-битный идентификатор интерфейса

```
PCB> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  :
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
    Link-local IPv6 Address . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
    Default Gateway . . . . . : fe80::1
```

8.7. ГРУППОВЫЕ IPV6-АДРЕСА

8.7.1. ПРИСВОЕННЫЕ ГРУППОВЫЕ IPV6-АДРЕСА

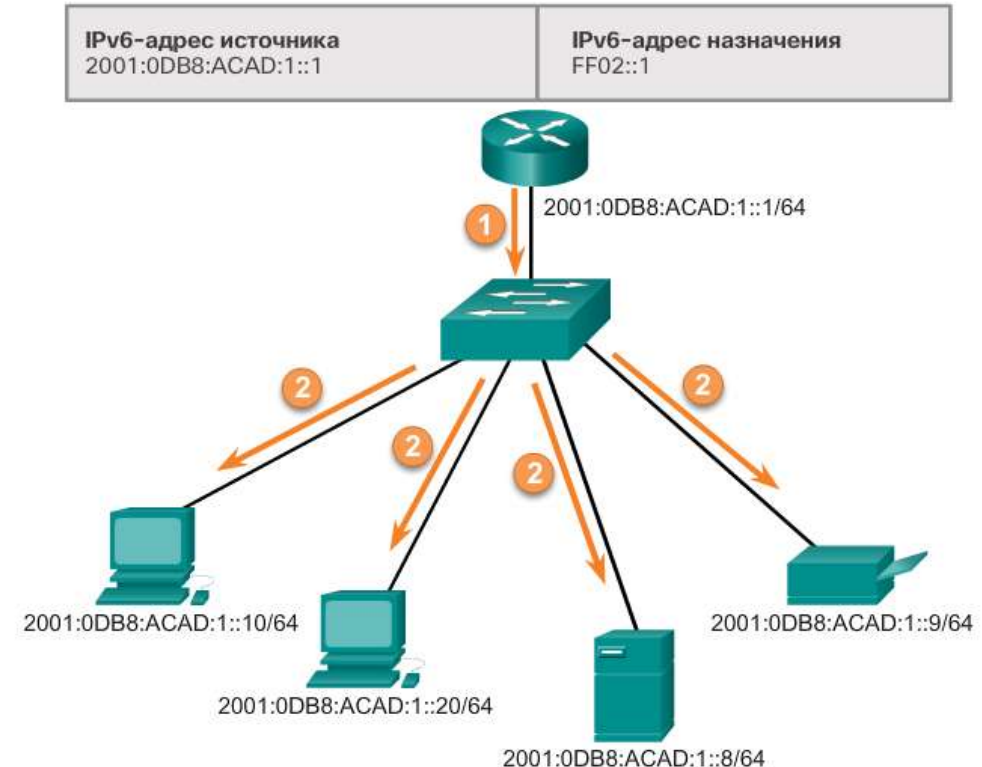
Групповые IPv6-адреса мало чем отличаются от групповых IPv4-адресов. Как вы помните, групповой адрес используется для отправки одного пакета по одному или нескольким назначениям (группе мультивещания). Групповые IPv6-адреса имеют префикс FF00::/8.

Примечание. Групповые адреса могут быть только адресами назначения, а не адресами источника.

Существует два типа групповых IPv6-адресов:

1. Присвоенный групповой адрес.
2. Групповой адрес запрошенного узла.

Групповая (многоадресная) рассылка на все узлы IPv6



8.7. ГРУППОВЫЕ IPV6-АДРЕСА

8.7.2. ИЗВЕСТНЫЕ IPV6 АДРЕСА МНОГОАДРЕСНОЙ РАССЫЛКИ

Присвоенные групповые адреса зарезервированы для заданных групп устройств.

Есть две распространенные группы присвоенных групповых IPv6-адресов:

Группа многоадресной рассылки для всех узлов FF02::1. Это группа многоадресной рассылки, в которую включены все устройства под управлением протокола IPv6. Пакет, отправленный этой группе, принимается и обрабатывается всеми IPv6-интерфейсами в канале или сети.

Группа многоадресной рассылки для всех маршрутизаторов FF02::2. Это группа многоадресной рассылки, в которую включены все IPv6-маршрутизаторы. Маршрутизатор становится частью этой группы, когда переходит под управление протоколом IPv6 с помощью команды глобального конфигурирования **ipv6 unicast-routing**.

8.7. ГРУППОВЫЕ IPV6-АДРЕСА

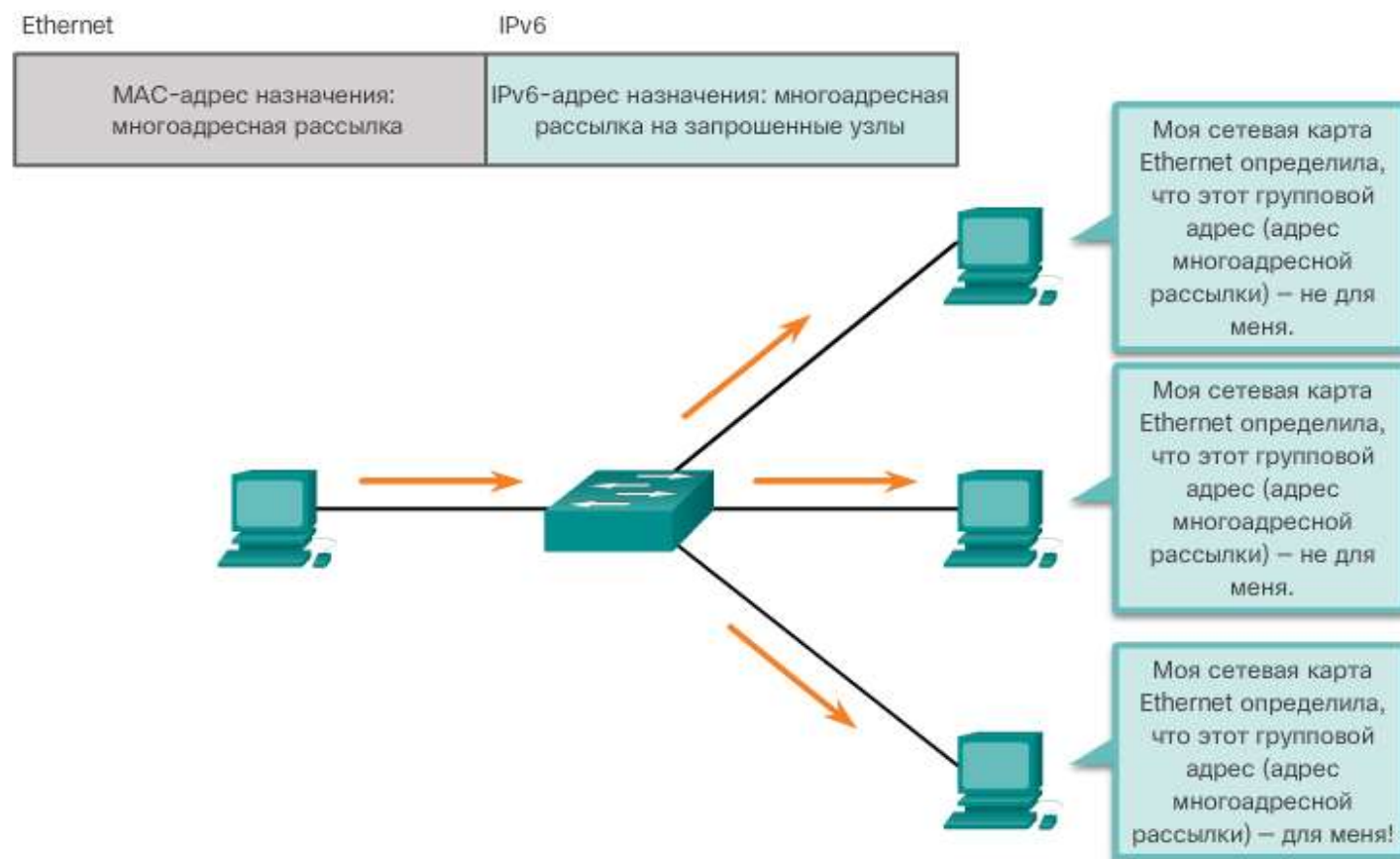
8.7.3. ГРУППОВЫЕ АДРЕСА IPV6 ЗАПРАШИВАЕМЫХ УЗЛОВ

Многоадресная рассылка

запрашиваемого узла похожа на многоадресную рассылку всем узлам. Для уменьшения количества устройств, которым необходимо обрабатывать трафик, используйте групповой адрес запрашиваемого узла.

Групповой адрес запрашиваемого узла — это адрес, который соответствует только 24 битам глобального индивидуального IPv6-адреса устройства.

Обрабатывать эти пакеты должны только те устройства, которые имеют аналогичные 24 бита в наименее значащей, крайней правой части идентификатора интерфейса.



8.7. ГРУППОВЫЕ IPV6-АДРЕСА

8.7.3. ГРУППОВЫЕ АДРЕСА IPV6 ЗАПРАШИВАЕМЫХ УЗЛОВ

Групповой IPv6-адрес запрашиваемого узла создаётся посредством объединения специального префикса FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104 с крайними правыми 24 битами его индивидуального адреса и состоит из 2 частей:

1. Групповой префикс FF02:0:0:0:0:1:FF00::/104: первые 104 бита группового адреса запрашиваемого узла.
2. Наименее значимые 24 бита: последние 24 бита группового адреса запрашиваемого узла. Эти биты копируются из крайних правых 24 битов GUA или LLA.



Глобальный индивидуальный IPv6-адрес:
2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:000010

Групповой IPv6-адрес запрашиваемого узла:
FF02::0:FF00:0010

8.8. РАЗДЕЛЕНИЕ СЕТИ IPV6 НА ПОДСЕТИ

8.8.1. ИДЕНТИФИКАТОР ПОДСЕТИ

IPv6 был разработан с учетом создания подсетей.

Для создания подсетей используется отдельное поле **ID подсети** в GUA IPv6.

Поле ID подсети – это область между префиксом глобальной маршрутизации и идентификатором интерфейса.



8.8. РАЗДЕЛЕНИЕ СЕТИ IPV6 НА ПОДСЕТИ

8.8.2. ПРИМЕР РАЗБИЕНИЯ СЕТИ IPV6 НА ПОДСЕТИ

Здесь учитывается глобальный префикс маршрутизации 2001:db8:acad: :/48 с 16-битным идентификатором подсети.

Можно разбить сеть на 65 536 подсетей с префиксом /64.

Обратите внимание, что префикс глобальной маршрутизации является одинаковым для всех подсетей.

Для каждой подсети увеличивается только текст идентификатора подсети в шестнадцатеричном формате.

Чтобы создать 65 536 подсетей, увеличьте идентификатор подсети



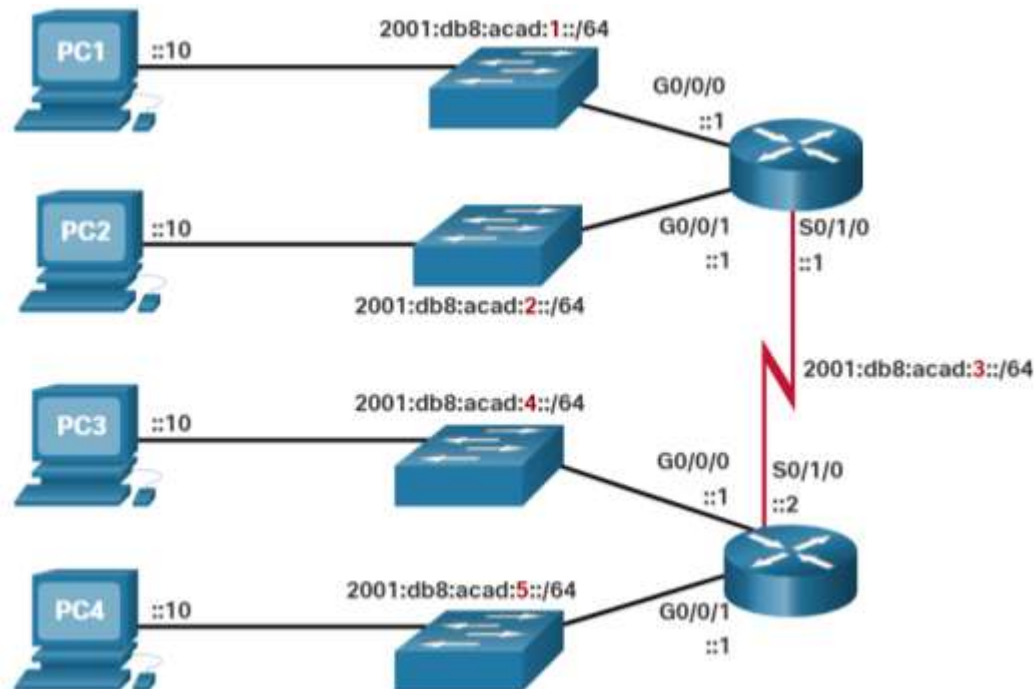
```
2001:db8:acad:0000::/64
2001:db8:acad:0001::/64
2001:db8:acad:0002::/64
2001:db8:acad:0003::/64
2001:db8:acad:0004::/64
2001:db8:acad:0005::/64
2001:db8:acad:0006::/64
2001:db8:acad:0007::/64
2001:db8:acad:0008::/64
2001:db8:acad:0009::/64
2001:db8:acad:000a::/64
2001:db8:acad:000b::/64
2001:db8:acad:000c::/64
Подсети 13 – 65 534 не показаны
2001:db8:acad:ffff::/64
```

8.8. РАЗДЕЛЕНИЕ СЕТИ IPV6 НА ПОДСЕТИ

8.8.2. ПРИМЕР РАЗБИЕНИЯ СЕТИ IPV6 НА ПОДСЕТИ

Как показано на рисунке, в примере топологии потребуются подсети для каждой локальной сети (LAN), а также для канала сети WAN между маршрутизаторами R1 и R2.

Были выделены пять подсетей IPv6 с полем ID подсети 0001 по 0005. Каждая подсеть /64 предоставит гораздо больше адресов, чем может когда-либо понадобиться.



Блок адресов: 2001:0 db8:acad::/48

5 подсетей выделены из 65 536 доступных подсетей

```
2001:db8:acad:0000::/64
2001:db8:acad:0001::/64
2001:db8:acad:0002::/64
2001:db8:acad:0003::/64
2001:db8:acad:0004::/64
2001:db8:acad:0005::/64
2001:db8:acad:0006::/64
2001:db8:acad:0007::/64
2001:db8:acad:0008::/64

2001:db8:acad:ffff::/64
```

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. В чем заключается параллельное использование протоколов IPv4 и IPv6?
2. Назовите общие типы IPv6-адресов.
3. Из каких частей состоит IPv6-адрес?
4. В чем заключается метод SLAAC для динамической настройки IPv6?
5. В чем отличие DHCP-сервера с сохранением и без сохранения состояния?
6. Какие есть варианты получения идентификатора интерфейса для IPV6?
7. Какие группы многоадресной рассылки вы знаете?
8. Как получить групповой адрес запрашиваемого узла?
9. Как разбиваются сети IPv6 на подсети?
10. Для чего используется адрес LLA?